Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра обчислювальної техніки

Лабораторна робота №1

з дисципліни
«Об’єктно-орієнтоване програмування»

на тему

«Знайомство із середовищем розробки та складання модульних проєктів програм»

Виконав:

студент групи ІМ-о51
Мосендз Белла Яківна
Номер в списку - 9

Перевірив:

Порєв В.М.

Київ 2026

Завдання:

1. Створити у обраному середовищі розробки проєкт з ім’ям Lab1.
2. Написати вихідний текст програми згідно варіанту завдання.
3. Скомпілювати вихідний текст і отримати виконуваний файл програми.
4. Перевірити роботу програми. За потреби налагодити програму.
5. Проаналізувати та прокоментувати результати та вихідний текст програми

Завдання згідно варіанту:

Для усіх варіантів необхідно створити два пункти меню – "Робота1" та "Робота2":

1. Вікно діалогу з повзунком горизонтального скролінгу (Horizontal scroll Bar) та дві кнопки: [Так] і [Відміна]. Рухаючи повзунок скролінгу користувач вводить число у діапазоні від 1 до 100. Після натискування кнопки [Так] вибране число буде відображатися у головному вікні.

2. Два вікна діалогу. Спочатку з’являється перше, яке має дві кнопки: [Далі >] і [Відміна]. Якщо натиснути кнопку [Далі >], то воно закриється і з’явиться друге діалогове вікно, яке має кнопки: [< Назад], [Так] і [Відміна]. Якщо натиснути кнопку [<Назад], вікно закриється і перехід до першого вікна.

Main file: MainWindow.xaml.cs

```
using System.Windows;



namespace Lab1;



public partial class MainWindow : Window

{

    public MainWindow()

    {

        InitializeComponent();

    }



    private void Work1_Click(object sender, RoutedEventArgs e)

    {

        var dialog = new SliderDialog();

        if (dialog.ShowDialog() == true)

        {

            resultText.Text = $"Вибране число: {dialog.SelectedNumber}";

        }

    }

    private void Work2_Click(object sender, RoutedEventArgs e)

    {
```

```
        while (true)
        {
            var dialog = new FirstStepDialog();
            if (dialog.ShowDialog() != true)
            {
                resultText.Text = "Скасування";
                return;
            }

            var secondDialog = new SecondStepDialog();
            secondDialog.ShowDialog();
            if (secondDialog.Action == SecondStepAction.Back)
            {
                continue;
            }

            if (secondDialog.Action == SecondStepAction.Confirm)
            {
                resultText.Text = "Підтверджено";
            }
            else
```

```
            {
                resultText.Text = "Скасування";
            }

            return;
        }
    }
}
```

module1.cs

```
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;
namespace Lab1;


internal class SliderDialog : Window
{
    public int SelectedNumber { get; private set; } = 1;
    public SliderDialog()
    {
        Title = "Робота 1 - вибір числа";
        Width = 450;
```

```
        Height = 250;



        var panel = new StackPanel

        {

            Margin = new Thickness(20)

        };

        Content = panel;



        var message = new TextBlock

        {

            Text = "Оберіть число від 1 до 100"

        };

        panel.Children.Add(message);



        var numberSlider = new Slider

        {

            Minimum = 1,

            Maximum = 100,

            Value = 1,

            TickFrequency = 1,

            IsSnapToTickEnabled = true
```

```
};


panel.Children.Add(numberSlider);


var valueText = new TextBlock
{
    Text = "1"
};


panel.Children.Add(valueText);


numberSlider.ValueChanged += (sender, e) =>
{
    valueText.Text = numberSlider.Value.ToString("0");
};


var buttonsPanel = new StackPanel
{
    Orientation = Orientation.Horizontal,
    HorizontalAlignment = HorizontalAlignment.Right,
    Margin = new Thickness(0, 20, 0, 0)
```

```
        };


        var okButton = new Button
        {
            Content = "Так",
            Width = 90
        };
        var cancelButton = new Button
        {
            Content = "Відміна",
            Width = 90
        };
        buttonsPanel.Children.Add(okButton);
        buttonsPanel.Children.Add(cancelButton);


        panel.Children.Add(buttonsPanel);


        okButton.Click += (sender, e) =>
        {
            SelectedNumber = (int)numberSlider.Value;
            DialogResult = true;
```

```
        };
        cancelButton.Click += (sender, e) =>
        {
            DialogResult = false;
        };
    }
}
```

module2.cs

```
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;

namespace Lab1;

internal class FirstStepDialog : Window
{
    public FirstStepDialog()
    {
        Title = "Робота2 - Перше вікно";
        Width = 380;
        Height = 180;
```

```
var panel = new StackPanel
{
    Margin = new Thickness(20)
};
Content = panel;
var text = new TextBlock
{
    Text = "Перше діалогове вікно",
    FontSize = 20,
    HorizontalAlignment = HorizontalAlignment.Center,
    VerticalAlignment = VerticalAlignment.Center
};
panel.Children.Add(text);


var buttonsPanel = new StackPanel
{
    Orientation = Orientation.Horizontal,
    HorizontalAlignment = HorizontalAlignment.Right,
    Margin = new Thickness(0, 20, 0, 0)
};
```

```
var nextButton = new Button
{
    Content = "Далі >",
    Width = 90
};
var cancelButton = new Button
{
    Content = "Відміна",
    Width = 90
};
buttonsPanel.Children.Add(nextButton);
buttonsPanel.Children.Add(cancelButton);


panel.Children.Add(buttonsPanel);


nextButton.Click += (sender, e) =>
{
    DialogResult = true;
};
cancelButton.Click += (sender, e) =>
```

```
        {
            DialogResult = false;
        };

    }
}
```

module3.cs

```
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;

namespace Lab1;

internal enum SecondStepAction
{
    Back,
    Confirm,
    Cancel
}

internal class SecondStepDialog : Window
```

```
{
    public SecondStepAction Action { get; private set; }
    = SecondStepAction.Cancel;
    public SecondStepDialog()
    {
        Title = "Робота2 - Друге вікно";
        Width = 430;
        Height = 180;

        var panel = new StackPanel
        {
            Margin = new Thickness(20),
        };
        Content = panel;
        var text = new TextBlock
        {
            Text = "Друге діалогове вікно",
            VerticalAlignment = VerticalAlignment.Center,
            HorizontalAlignment = HorizontalAlignment.Center
        };
        panel.Children.Add(text);
```

```
        var buttonsPanel = new StackPanel
        {
            Orientation = Orientation.Horizontal,
            HorizontalAlignment = HorizontalAlignment.Right,
            Margin = new Thickness(0, 20, 0, 0)
        };
        panel.Children.Add(buttonsPanel);
        var backButton = new Button
        {
            Content = "< Назад",
            Width = 90
        };
        var okButton = new Button
        {
            Content = "Так",
            Width = 90
        };
        var cancelButton = new Button
        {
            Content = "Відміна",
            Width = 90
```

```
        };

        buttonsPanel.Children.Add(backButton);

        buttonsPanel.Children.Add(okButton);

        buttonsPanel.Children.Add(cancelButton);



        backButton.Click += (sender, e) =>

        {

            Action = SecondStepAction.Back;

            DialogResult = true;

        };

        okButton.Click += (sender, e) =>

        {

            Action = SecondStepAction.Confirm;

            DialogResult = true;

        };

        cancelButton.Click += (sender, e) =>

        {

            Action = SecondStepAction.Cancel;

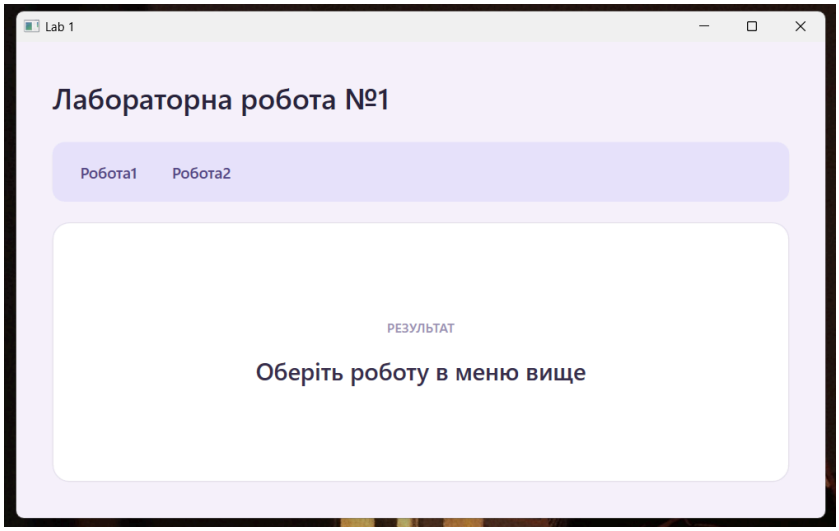
            DialogResult = false;

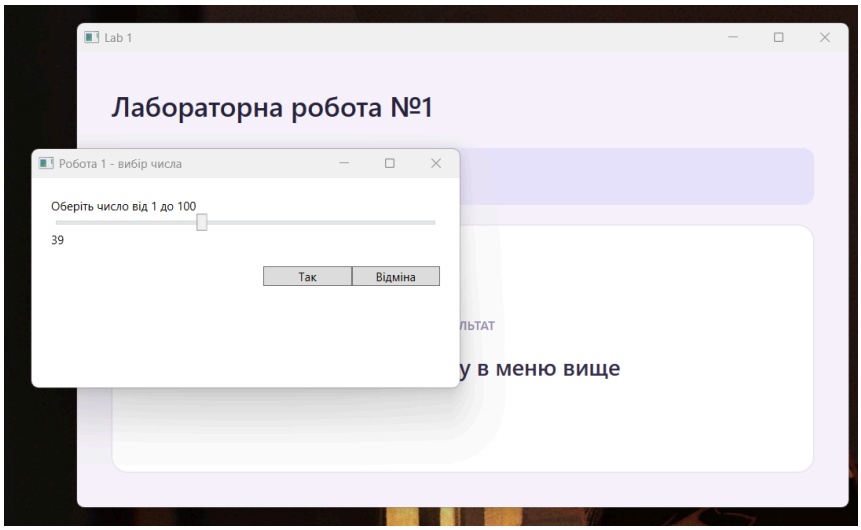
        };

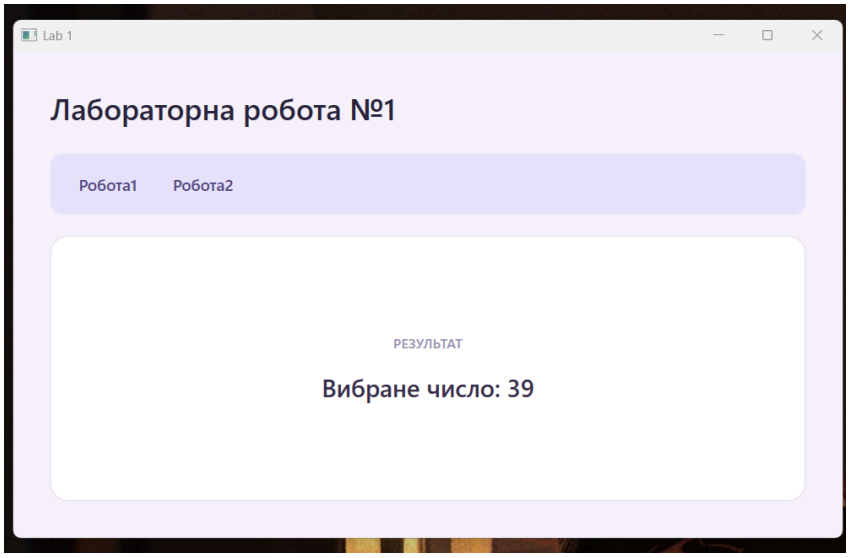
    }
```

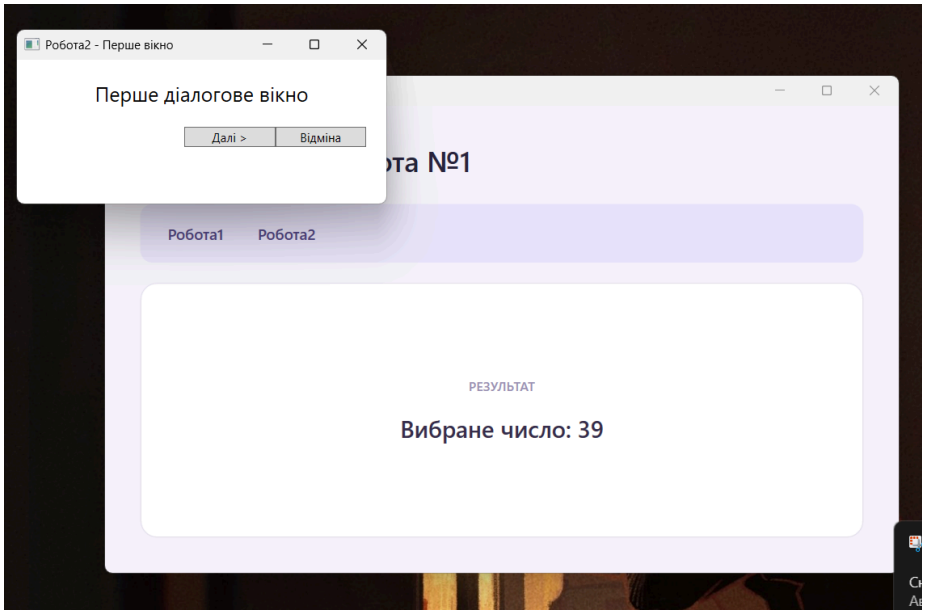
```
}
```

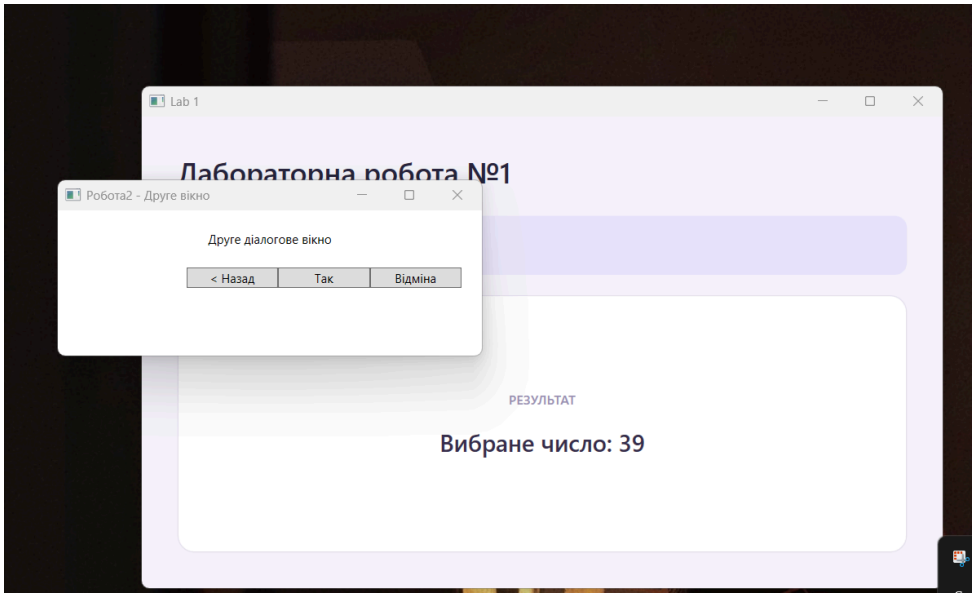
Скріншоти

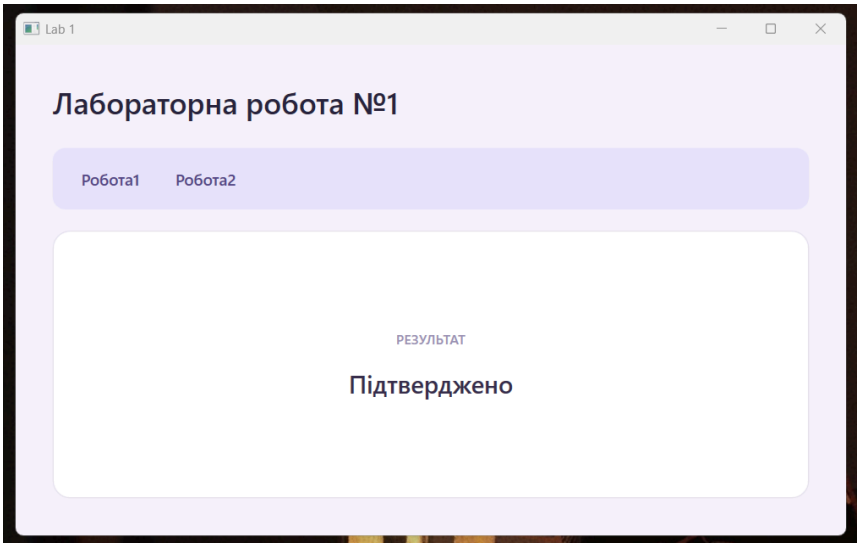

Lab 1
Лабораторна робота №1
Робота1
Робота2
РЕЗУЛЬТАТ
Оберіть роботу в меню вище


Lab 1
Лабораторна робота №1
Робота 1 - вибір числа
Оберіть число від 1 до 100
39
Так
Відміна


Lab 1
Лабораторна робота №1
Робота1
Робота2
РЕЗУЛЬТАТ
Вибране число: 39


Робота2 - Перше вікно
Перше діалогове вікно
Далі >
Відміна
Робота1
Робота2
РЕЗУЛЬТАТ
Вибране число: 39


Lab 1
Робота2 - Друге вікно
Друге діалогове вікно
< Назад
Так
Відміна
РЕЗУЛЬТАТ
Вибране число: 39


Lab 1
Лабораторна робота №1
Робота1
Робота2
РЕЗУЛЬТАТ
Підтверджено

Діаграма залежностей файлів та модулів

```
Lab1.csproj
├── App.xaml
├── App.xaml.cs
├── MainWindow.xaml
├── MainWindow.xaml.cs
├── module1.cs
├── module2.cs
└── module3.cs

App.xaml
├── App.xaml.cs
└── MainWindow.xaml (StartupUri)

MainWindow.xaml
├── MainWindow.xaml.cs
└── System.Windows.Controls
    ├── Grid
    ├── Menu
    ├── MenuItem
    └── TextBlock

MainWindow.xaml.cs
├── System.Windows
├── module1.cs
│   └── SliderDialog
├── module2.cs
│   └── FirstStepDialog
└── module3.cs
    ├── SecondStepDialog
    └── SecondStepAction
```

```
module1.cs
├── System.Windows
├── System.Windows.Controls
│   ├── StackPanel
│   ├── TextBlock
│   ├── Slider
│   └── Button
└── SliderDialog : Window


module2.cs
├── System.Windows
├── System.Windows.Controls
│   ├── StackPanel
│   ├── TextBlock
│   └── Button
└── FirstStepDialog : Window


module3.cs
├── System.Windows
├── System.Windows.Controls
│   ├── StackPanel
│   ├── TextBlock
│   └── Button
├── SecondStepAction (enum)
└── SecondStepDialog : Window
```

Висновки:

Під час виконання лабораторної роботи було отримано практичні навички створення Windows-застосунків мовою C# із використанням технології WPF. Було засвоєно основи модульного програмування, створення графічного інтерфейсу та обробки подій користувача. Реалізовано програму з трьома незалежними діалоговими модулями, між якими організовано взаємодію та передавання даних. У результаті закріплено навички роботи із середовищем розробки Visual Studio Code та застосування принципів об'єктноорієнтованого програмування.